Медвелл Онлайн
Азиатский журнал информационных технологий 7 (2): 40-52, 2008 ISSN: 1682-3915
© Журналы Медвелла, 2008

Многокритериальный подход к поддержке группового принятия решений для выбора методов выявления требований

Йирсо Аялев и Одри Масизана-Катонго,
факультет компьютерных наук, Университет Ботсваны, UB 0704, Габороне, Ботсвана

Аннотация: Выявление требований связано с извлечением требований пользователей, что включает в себя Когнитивные, социальные, коммуникационные и технические вопросы. Для поддержки и улучшения процесса выявления требований существует множество методов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Однако некоторые из них используются неправильно, другие не используются никогда, и лишь немногие применяются снова и снова. Причина заключается в том, что инженеры по требованиям испытывают трудности с выбором методов выявления требований для конкретного проекта разработки программного обеспечения из-за недостатка информации о доступных методах выявления требований, их полезности и степени соответствия проекту. В данном исследовании предлагается многокритериальный групповой подход к выбору методов выявления требований, учитывающий факторы, влияющие на выбор методов. Этот подход основан на практике принятия решений, которая включает в себя выбор группой инженеров по требованиям конкретного метода или набора методов, подходящих для данного проекта. Многокритериальный групповой подход к принятию решений, основанный на AHP (процессе анализа иерархий), предоставляет формальную модель определения относительной важности факторов выбора и применимости методов к каждому из этих факторов. AHP может предотвратить ошибки субъективных суждений и повысить вероятность того, что результаты будут достоверными.

Ключевые слова: инженерия требований, выявление требований, выбор методов выявления требований, процесс анализа иерархий, групповая поддержка принятия решений.

ВВЕДЕНИЕ

Выявление требований связано с извлечением потребностей пользователей из различных источников. К сожалению, потребности пользователей не лежат на поверхности, а заложены в глубинах социальной и организационной структуры организаций (Goguen, 1996). Это делает задачу выявления требований весьма сложной и требует системных подходов, способствующих выявлению адекватных, непротиворечивых, однозначных и полных требований. Некоторые из проблем, возникающих при выявлении требований, включают:

- Знания в предметной области могут быть распределены по многим источникам и редко доступны в явном виде.
- Между требованиями из разных источников могут возникать конфликты.
- Пользователям может быть сложно сформулировать, что они хотят от системы.
- Ограниченная наблюдаемость (т. е. пользователи могут быть недоступны для наблюдения из-за плотного графика, или присутствие наблюдателя может изменить проблему).
- Проблема доверия (т. е. пользователи могут быть не вправе сообщать инженеру по требованиям то, что ему/ей нужно знать, или они могут не захотеть сообщать ему/ей то, что ему/ей нужно знать).

Для решения различных проблем, а также для поддержки и улучшения процесса выявления требований предложено множество методов (Cysneiros, 2002; Goguen и Linde, 1993; Hickey и Davis, 2003a; Maiden и Rugg, 1996; Motoshi и др., 1996). Однако пригодность этих методов варьируется от проекта к проекту, и, следовательно, выбор наиболее подходящих для конкретного проекта становится затруднительным. Одной из причин может быть то, что инженеры по требованиям не знакомы с доступными методами, и даже если они знакомы, сложно найти исчерпывающую информацию о методах, описывающую, когда следует использовать тот или иной метод или их комбинацию. По этой причине некоторые из них используются неправильно, другие не используются никогда, и лишь немногие применяются снова и снова. Таким образом, исследователи провели ряд экспериментов, чтобы выяснить применимость отдельных методов в различных проектных условиях (Cysneiros, 2002; Davis et al., 2006; Goguen and Linde,

Автор, ответственный за переписку: Йирсо Аялью, факультет компьютерных наук, Университет Ботсваны, UB 0704, Габороне, Ботсвана

1993; Hickey и Davis, 2003a; Maiden и Rugg, 1996; Motoshi и др., 1996). Их применимость варьируется в зависимости от типов извлекаемых требований, среды проекта и внутренних характеристик методов. Одной из наблюдаемых проблем является отсутствие руководящего механизма, помогающего аналитикам выбирать подходящие методы выявления, подходящие для их проектов. Для решения этой проблемы исследователи недавно предложили фреймворки выбора, учитывающие ряд факторов, включая упомянутые выше (Abebe и Ayalew, 2005; Ayalew, 2006; Hickey и Davis, 2003a, b; Maiden и Rugg, 1996; Tsumaki и Tamai, 2005). Однако до сих пор отсутствуют эмпирические данные относительно пригодности этих фреймворков и/или комплексная оценка сильных и слабых сторон предлагаемых фреймворков.

Другая проблема связана с субъективностью принятия решений с использованием этих фреймворков. Несмотря на то, что фреймворки предоставляют факторы выбора, которые необходимо учитывать в процессе выбора, большинство из них не предоставляют объективной меры принятия решений при выборе методов выявления потребностей. Выбор методов выявления потребностей — это проблема принятия решений, которая включает в себя установку предпочтений относительно факторов выбора и доступных методов с точки зрения их способности облегчать коммуникацию с заинтересованными сторонами/клиентами/пользователями, способности поддерживать извлечение определенного типа требований, способности получать знания о предметной области, способности понимать социальные проблемы и т. д. (Цзян, 2005). Мы утверждаем, что процесс выбора метода выявления потребностей может выиграть от формальной модели поддержки принятия решений, которая помогает справиться с субъективностью принятия решений. Рухэ (2003) продемонстрировал, что подходы поддержки принятия решений в программной инженерии предоставляют методологию для генерации, оценки, приоритизации и выбора альтернативных решений. Он представил обсуждение основополагающих принципов и ожиданий от поддержки принятия решений в программной инженерии. При выявлении требований часто используется многокритериальный подход для оценки набора методов, при этом некоторые критерии могут быть важнее других при выборе наиболее подходящего метода (Ayalew, 2006; Hickey и Davis, 2003b; Tsumaki и Tamai, 2005). Кроме того, в проектах по разработке программного обеспечения выбор метода выявления требований осуществляется как на групповом, так и на индивидуальном уровне.

В этом исследовании сначала обсуждается наш подход к разработке фреймворка, помогающего инженерам по требованиям выбирать методы выявления требований, которые следует использовать в определённых обстоятельствах. Затем предлагается многокритериальный подход к групповой поддержке принятия решений с использованием AHP. к выбору методов выявления. Этот метод использует матрицу парного сравнения для расчета относительной важности факторов отбора и методов выявления по отношению друг к другу.

Связанные работы: Существуют исследования, посвященные некоторым вопросам, связанным с разработкой схем отбора методов элиминации. Эти схемы описывают факторы, которые необходимо учитывать при выборе методов, и предоставляют критерии, когда следует использовать тот или иной метод элиминации. Несмотря на то, что существующие схемы еще не достаточно разработаны (с точки зрения эмпирических данных), некоторые из них служат хорошим ориентиром для определения факторов отбора и критериев, которые можно использовать в процессе отбора. Однако окончательное решение о том, какой метод использовать, подходящий для конкретного проекта, остается субъективным.

Несмотря на то, что методы поддержки принятия решений для выбора методов выявления требований до сих пор используются недостаточно, нам удалось наблюдать их применение в других областях программной инженерии. В связи с этим в соответствующих работах рассматривается применение методов поддержки принятия решений для решения других схожих задач и преимущества, получаемые в результате их применения.

В области приоритизации требований Мид (2006) оценил ряд методов и продемонстрировал пригодность AHP для приоритизации требований безопасности. Основной проблемой была приоритизация требований безопасности, поскольку реализация всех выявленных для системы требований может быть ограничена по времени и бюджету. Ваняма и Лумела (2007) представили агентную систему поддержки принятия решений, которая может помочь разработчикам программного обеспечения на основе COTS выбрать подходящий COTS для своего программного обеспечения. Она предоставляет модель процесса выбора COTS, которая поддерживает одновременную деятельность отдельных лиц и групп. Кроме того, она предоставляет ряд агентов, соответствующих различным заинтересованным сторонам, участвующим в выборе COTS, для облегчения обмена информацией. Лу и др. (2005) предложили веб-систему поддержки группового принятия решений с несколькими критериями, которая может использоваться в любом процессе принятия решений в организации с участием членов группы. Этот подход также учитывает факторы неопределенности, присутствующие в процессе принятия решений группой, такие как роли лиц, принимающих решения, предпочтения в отношении альтернатив и суждения по критериям оценки. Этот подход предлагает общее нечёткое число для учета факторов неопределённости, которые обычно описываются с помощью лингвистических терминов. Лай и др. (2002) сообщили о результатах своего исследования, где AHP

Был использован для выбора мультимедийной системы разработки в условиях группового принятия решений. В своём исследовании они сравнили метод Дельфи и AHP и обнаружили, что AHP помогает членам группы сосредоточить обсуждение на целях, а не на альтернативах. Они также обнаружили, что AHP более способствует достижению консенсуса в условиях группового принятия решений.

Подводя итог, можно сказать, что методы групповой поддержки принятия решений могут играть важную роль в решении проблемы субъективного принятия решений, часто встречающейся в программной инженерии. Вышеуказанные работы продемонстрировали, как системы поддержки принятия решений обеспечивают объективную оценку принятия решений в различных условиях, включая групповой.

СТРУКТУРА ВЫБОРА МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ

Метод выявления требований может быть эффективным в одной ситуации, неполным в другой и даже неподходящим в третьей. Таким образом, основная проблема в процессе разработки требований заключается в выборе метода в текущей ситуации (Goguen и Linde, 1993). Большинство инженеров по требованиям, особенно начинающих, помимо отсутствия полных знаний о доступных методах выявления требований, сталкиваются с проблемой определения факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, какие методы использовать в конкретной ситуации (Hickey и Davis, 2003a; Maiden и Rugg, 1996). Для решения этой проблемы, как упоминалось в Разделе 1, был предложен ряд фреймворков. Среди предложенных фреймворков мы используем фреймворки, предложенные Абебе и Аялью (2005) и Аялью (2006), которые описывают различные факторы, влияющие на выбор методов выявления требований для данного проекта в данный момент времени. Эти факторы подразделяются на три группы. Первая категория охватывает факторы, связанные с типом выявляемых требований. Вторая категория включает факторы окружающей среды, описывающие характеристики проектной среды, в которой реализуется проект. Третья категория включает факторы, связанные с характеристиками методов выявления требований. Поскольку выбор методов выявления требований зависит от их характеристик, мы изучили и охарактеризовали около двадцати методов (Davis, 1992; Goguen и Linde, 1993; Jarke и Kurki-Suoni, 1998; Maiden и Rugg, 1996; Motoshi и др., 1996; Potts, 1997), которые считаются наиболее распространёнными и представляют большинство методов выявления требований. К ним относятся анализ документов, анкетирование, структурированное интервью, неструктурированное интервью. Интервью, сессия JAD, видео и аудио, наблюдение, этнография, сортировка карт, лестничный анализ, анализ протоколов, репертуарные сетки, мозговой штурм, создание прототипов, анализ сценариев, IBIS, интроспекция, повторное использование требований, фокус-группа, анализ взаимодействия.

Далее мы кратко рассмотрим факторы, влияющие на выбор методов выявления, представленных в данной структуре.

Цель сбора информации: Цель сеанса сбора информации заключается в определении миссии проекта, прояснении неоднозначных требований, разрешении конфликтующих требований и т. д. Метод сбора информации, подходящий для одной цели сбора информации, может быть неприменим для другой. Например, метод JAD больше подходит для разрешения конфликтующих требований, в которых участвуют более двух заинтересованных сторон (Cysneiros, 2002). Однако этот метод может не подойти для других целей.

На основе различных исследований мероприятий по выявлению требований (Кристель и Кио, 1992; Гоген и Линде, 1993; Хики и Дэвис, 2003a, b) и нашего собственного опыта были выявлены следующие семь распространенных типов целей:

- Определение организационного контекста.
- Определение границ системы.
- Определение особенностей системы.
- Детальное исследование заданного объекта.
- Определение обоснований требований.
- Уточнение неопределенностей и двусмысленностей в требованиях.
- Разрешение конфликта требований.

Проектная среда: Проектная среда охватывает пространство клиента, пространство разработчика и пространство конкретного проекта. Среди существующих методов выявления требований некоторые могут быть более подходящими для одной конкретной ситуации, чем другие. Выявление требований происходит в рамках процесса разработки требований. Этот процесс определяет контекст, в котором происходит выявление требований, и накладывает некоторые ограничения на использование методов и их выбор (Cysneiros, 2002). В проектной среде мы учитываем такие факторы, как коммуникация между заинтересованными сторонами, ограничения по стоимости/срокам, квалификация инженеров по требованиям, отношения между клиентами и инженерами по требованиям и т. д. Например, метод, который мы используем, когда заинтересованные стороны не хотят тратить много времени на сеанс выявления требований, отличается от метода, который мы используем, когда у заинтересованных сторон есть время для сеанса выявления требований. Аналогично, если инженеры по требованиям испытывают дефицит времени, они не могут применять такие методы, как этнографические методы, хотя этот метод позволяет им...

Наблюдать действия, которые пользователи могут не объяснить. Основываясь на различных исследованиях, таких как Кристель и Кио (1992), Дюбуа и др. (1988) и Маколея и др. (1990), мы группируем факторы, связанные с проектной средой, в следующие подфакторы.

- Размер заинтересованных сторон.
- Степень необходимого обслуживания существующей системы.
- Интерактивный характер перспективной системы.
- Требования к взаимоотношениям инженера-клиента.
- Навыки/опыт инженеров по требованиям.
- Культура документирования организации-клиента.
- Наличие ключевых заинтересованных сторон.
- Выразительность пользователей.
- Уровень владения компьютером пользователей.
- Степень ограничения графика проекта.
- Степень финансовых ограничений.
- Степень постоянного изменения состава заинтересованных сторон.
- Разнообразие заинтересованных сторон.
- Отношения между заинтересованными сторонами.
- Наличие коммуникационных технологий.
- Наличие повторно используемых требований.
- Доступность информационного ресурса.
- Степень ограничения рабочей силы у разработчиков.
- Знание предметной области.
- Тип проблемной области.

Проблемная область (в пунктах s и t выше) относится к области, к которой принадлежит проект. Области имеют свои особые характеристики, которые благоприятствуют одним методам выявления и препятствуют другим (Cysneiros, 2002). Например, если мы возьмем область здравоохранения, использование таких методов, как анализ протоколов и интервью, не поощряется (Cysneiros, 2002). С другой стороны, некоторые методы могут быть частично применимы для определенной группы заинтересованных сторон. Cysneiros (2002) указал, что метод анкетирования неприменим для извлечения требований от медсестер и врачей, но счел его подходящим для высшего руководства. В других случаях метод или набор методов могут быть полностью неприменимы для определенной области. Например, использование видео- и аудиотехник во время интервью, а также в рабочих зонах в областях армии/обороны может не поощряться из-за правовых и связанных с безопасностью проблем. Аналогично, методы, которые могут использоваться инженерами по требованиям, знакомыми с предметной областью, могут быть неприменимы, если у них нет никаких знаний об этой прикладной области. Например, для выявления требований в незнакомой прикладной области более подходят целеориентированные подходы и методы мозгового штурма (Tsumaki and Tamai, 2005).

Характеристики методов выявления:

Характеристика методов элиминации позволяет оценить различные аспекты этих методов. Основное внимание уделяется характеристикам, описывающим способность методов элиминации обеспечивать извлечение желаемых требований.

Согласно исследованиям Коглана и Макреди (2002) и Пумареджи (2002), простота использования и способность обеспечить эффективную коммуникацию были наиболее важными причинами выбора метода выявления требований. Более того, выбор метода выявления требований зависит от времени, доступных ресурсов и типа информации, которую необходимо получить. Удобство использования метода выявления требований также критически важно для успеха процесса выявления требований. К другим факторам относятся знакомство аналитика с методом, соответствие метода стандартам организации, наличие инструментальной поддержки, простота, экономическая эффективность, специфичность предметной области и лёгкость адаптации и применения (McPhee и Eberlein, 2002; Nikula, 2004).

Подводя итог, можно сказать, что применимость методов выявления потребностей связана с характеристиками, которые описывают их способность содействовать общению, способность понимать социальные проблемы, способность получать знания в предметной области, способность определять заинтересованные стороны, способность определять нефункциональные требования и т. д.

В следующем исследовании обсуждается поддержка групповых решений с использованием AHP применительно к выбору методов выявления требований.

Поддержка принятия многокритериальных групповых решений

Для каждой задачи по выявлению требований инженеры по требованиям сначала пытаются определить цель конкретного сеанса выявления требований. Например, в ходе первого сеанса выявления требований они обычно пытаются получить справочную информацию об организации, для которой разрабатывается система. После сбора необходимой справочной информации они начинают работать над извлечением отдельных требований. На этом этапе они начинают думать о методах выявления требований, которые наиболее подходят для данного сеанса. Именно на этом этапе встаёт вопрос выбора одного метода. Обычно инженеры по требованиям выбирают тот или иной метод, потому что считают его распространённым, имеют опыт его применения или знают только его (Hickey and Davis, 2003b). Во всех случаях им приходится принимать решение, основываясь на характеристиках проекта разработки программного обеспечения, над которым они работают. Следовательно, процесс выбора методов выявления требований фактически является проблемой принятия решений. Исходя из этого наблюдения, мы полагаем, что выбор методов выявления требований выиграет от использования формальной модели.

Метод принятия решений, такой как AHP. Как показано в данном исследовании, выбор методов элицитации зависит от ряда факторов. Поскольку AHP является многокритериальным методом принятия решений, он может эффективно справляться с процессом выбора метода элицитации.

AHP был первоначально разработан Саати (1988b) и представляет собой метод преобразования субъективных оценок относительной важности в набор общих баллов или весов. AHP применим к ситуациям принятия решений, связанным с субъективными суждениями лица, принимающего решения, и определяет приоритет любой альтернативы относительно общей цели рассматриваемой проблемы. Метод нашел широкое применение в реальных задачах (AbouRizk et al., 1994; Ramanathan and Ganesh, 1995; Saaty, 1988a) и позволяет обрабатывать как количественные, так и качественные суждения. Он также позволяет оценить согласованность предпочтений лица, принимающего решения.

Сводя сложные решения к серии сравнений один на один, а затем синтезируя результаты, AHP не только помогает лицам, принимающим решения, прийти к наилучшему решению, но и предоставляет четкое обоснование того, что это лучшее решение.

Преимущество AHP заключается в том, что его можно распространить и на групповое принятие решений (Saaty, 1988a, b). Моделирование группового принятия решений гораздо более реалистично отражает реальную жизнь, поскольку большинство решений принимается несколькими людьми. AHP применялся в групповом принятии решений, например (Bryson и Joseph, 1999; Dyer и Forman, 1992; Forman и Peniwati, 1998; Ramanathan и Ganesh, 1995; Saaty и Aczel, 1983; Saaty, 1988a), а также к задачам выбора программного обеспечения в групповой среде (Lai et al., 2002).

Чтобы применить AHP к групповым решениям, необходимо рассмотреть два сценария: сценарий, когда группа лиц, принимающих решения/экспертов, может действовать как единое целое или как отдельные лица (Forman and Peniwati, 1998). Согласно Брайсону и Джозефу (1999), агрегация выполняется двумя независимыми подходами: первый подход, называемый агрегацией индивидуальных суждений (AIJ), применяется, когда эксперты действуют как единое целое, и необходимо достичь консенсуса для представления суждений группы. Этот подход позволяет группе совместно участвовать в построении иерархии и принятии суждений. На каждом уровне иерархии суждения экспертов объединяются в агрегированные групповые суждения. Затем они преобразуются в суждения, высказанные «новым» лицом, представляющим эту группу. Групповой синтез достигается посредством дополнительной процедуры агрегации для объединения индивидуальных суждений в единый групповой приоритет. Второй подход, называемый агрегацией индивидуальных предпочтений (AIP), применяется, когда эксперты существенно различаются по мнения и консенсус по суждениям не могут быть достигнуты. В этой ситуации каждый эксперт может представить свои суждения в отдельной модели, а общие предпочтения эксперта по альтернативам определяются отдельно. В этом случае получается групповой синтез, но требуется дополнительная процедура агрегации для объединения индивидуальных приоритетов в групповое предпочтение. Стадия группового синтеза как для AIJ, так и для AIP обычно достигается применением одного из двух методов: метода среднего геометрического (GM) или метода средневзвешенного среднего (WAM). Согласно Форману и Пенивати (1998) и Саати и Ацелю (1983), GM больше подходит для AIJ, тогда как для AIP обе процедуры имеют смысл. Данное исследование предполагает, что лица, принимающие решения, работают как единое целое, и использует подход AIJ для демонстрации применимости AHP к проблеме принятия решений о выборе методов выявления требований, используя следующие шаги.

Процесс определения приоритетов группы

Структурирование проблемы: Задача принятия решения иерархически структурирована на различных уровнях, каждый из которых состоит из конечного числа элементов решения. На вершине иерархии находится общая цель или главная задача, которую необходимо достичь, в то время как последующие, более низкие уровни представляют собой постепенную декомпозицию проблемы. Самый нижний уровень состоит из всех возможных альтернатив. При выборе методов выявления требований общей целью (верхний уровень) будет выбор методов выявления, а второй уровень иерархии представляет три категории факторов отбора. Следующий уровень представляет каждый подфактор, входящий в эти три фактора отбора. Нижний уровень иерархии представляет альтернативы (в данном случае методы выявления).

Определение локальных приоритетов: Относительная важность элементов решения (веса критериев и баллы альтернатив) оценивается косвенно, на основе сравнительных суждений на втором этапе процесса принятия решения. Лицо, принимающее решение, должно определить свои предпочтения, сравнив все критерии, подкритерии и альтернативы с элементами решения верхнего уровня. Попарное сравнение выражает степень важности одного элемента по сравнению с другим, представленную в числовом выражении по абсолютной шкале, называемой шкалой Саати, которая использует значения от 1 до 9, как показано в таблице 1.

Рассмотрим задачу приоритизации на уровне с n элементами, где попарные сравнительные коэффициенты представляют собой суждения, полученные от лица, принимающего решения, с использованием шкалы Саати. Матрица обратных сравнений размером nǎn A = {a} = {a/i = 1, 2, ..., n-1, j = 1, 2, ..., n} может быть построена следующим образом:

Таблица 1: Шкала Саати

Предпочтение устным суждениям	Числовой рейтинг
Чрезвычайно предпочтительно	9
От очень сильного до чрезвычайно	8
Очень желательно	7
Сильно или очень сильно	6
Настоятельно предпочтительно	5
От умеренно до сильно	4
Умеренно предпочтительно	3
Равно или умеренно	2
Одинаково предпочтительно	1

$$= \{a\} = \begin{vmatrix} 1 & a12\ a & \dots & 12\ 1 \\ 2\ (1) & A & \dots & ани \\ . & . & . & . \\ & 1 & \dots & \end{vmatrix} \quad ан2$$

Элементы а описывают относительную важность i-го элемента матрицы А по сравнению с j-м элементом матрицы А, при этом а = 1. Кроме того, А является обратной матрицей, такой что aj = 1/aji. Также предполагается, что А является согласованной, то есть aimajj = aj • = m для всех i, j, m.

Мы расширяем матрицу (1) и строим матрицу A_1 = {a/i = 1, 2, ..., n-1, j = 1, 2,..., n, k=1, 2,..., K, j> i} такую, что ajk указывает относительную важность элемента решения P; над P, по отношению к верхнему элементу, оцененному k-м экспертом, и, следовательно, новая матрица представляется следующим образом:

$$Ак = \begin{vmatrix} 1 & a12к & \dots & a\ 12к \\ a21к & 1 & \dots & a\ 2нк \\ . & . & . & . \\ аник & анак & \dots & 1 \end{vmatrix} \quad к = 1, \dots, 2, K \quad (2)$$

Для агрегации этих данных и выведения одного суждения а, как в матрице (1), выражающего общее мнение экспертов, применяется метод геометрического среднего. Геометрическое среднее рассчитывается как среднее арифметическое набора чисел, выражающих одно и то же суждение, путем применения их произведения следующим образом:

$$A_{ij} = \left(\prod_{i=1}^{k} a_{ijk} \right)^{1/k} \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (3)$$

Процесс агрегации преобразует матрицу (2) обратно в матрицу (1) с новыми элементами в качестве «агрегированных суждений». Приведённая выше модель предполагает, что все эксперты обладают равными полномочиями, хотя это не всегда так. Учёт экспертных знаний, опыта и уровня уверенности лица, принимающего решение, может быть учтён в групповом решении путём присвоения экспертам весовых коэффициентов, как это было сделано в работе Лу и др. (2005).

Если каждому эксперту Ex был назначен весовой вектор vk k = 1, 2, ...,n, то получается весовой вектор такой, что:

$$V = \{v_k, k = 1, 2, \dots, n\} \quad (4)$$

Нормированный вес членов группы можно рассчитать следующим образом.

$$Vic^{*} \frac{Vk}{\sum_{i=1}} \quad Vi \text{ для } k = 1, 2, \dots, n \quad (5)$$

Из (3) и (5) можно получить взвешенный нормализованный вектор таким образом, что

$$A_{ij} = (v_1^{*}, v_2^{*}, \dots, v_n^{*}) \left(\prod_{i=1}^{k} a_{ijk} \right)^{1/k} \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (6)$$

После того, как матрица, предоставленная «новым индивидом», построена, проблема состоит в том, чтобы вывести общий вектор приоритетов w (w_1, W2..w_2) таким образом, чтобы коэффициенты приоритета w/w оценивались с помощью а в матрице (1), то есть а = w/w;. Вектор приоритетов представляет собой общий вес элементов на каждом уровне после попарного сравнения. Исследователи предложили методы решения этой проблемы, такие как целевое программирование (Bryson, 1995), метод наименьших квадратов (Chu et al., 1979), метод логарифмических наименьших квадратов (Crawford and Williams, 1985), FPM (Mikhailov and Singh, 1999) и нечеткий FPM (Masizana and Mikhailov, 2004). Однако оригинальный AHP вычисляет веса для каждой матрицы, применяя стандартный подход к приоритетности собственных векторов, предложенный Саати (1988b), который работает следующим образом:

Пусть A = [a] — согласованная матрица размера n x n с компонентами a (i,j = 1,.. .n), тогда a_1 = w/w; становится

$$\sum_{i=1} aw, *1/w_1 = n \ (i=1,\dots,n) \quad (7)$$

или

$$\sum^{n} aw *nw \ (i=1,n) \ (8) \quad j\text{-}1$$

Это эквивалентно

(AnI) w=0, где w^3 = (W1, W2..., w_{12}), что можно переписать следующим образом:

$$Aw = nIw \Rightarrow (A - nI)w = 0$$

Поскольку a_1 = 1 и A + I, можно показать, что собственные значения матрицы A равны нулю, за исключением одного собственного значения n. Очевидно, что n

— наибольшее собственное значение матрицы A и, следовательно, максимальное собственное значение, mar. В более распространённом случае, когда A несовместен, тогда > n, и любое общее отклонение a сохраняет наибольшее собственное значение близким к n, а остальные собственные значения — близкими к нулю. Следовательно, нам нужно найти собственный вектор w, удовлетворяющий уравнению

$$A.\ w = w,\ Ан$$

Этот собственный вектор, соответствующий максимальному собственному значению, указывает на приоритеты элементов. Этот метод также позволяет оценить достоверность информации, полученной из суждений, или отклонение A от n, называемое индексом согласованности (CI), который оценивается следующим образом:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \qquad (10)$$

Если доверительный интервал велик, лицу, принимающему решение, может быть предложено пересмотреть свои суждения, поскольку они будут в значительной степени противоречивыми. Нормальное приемлемое значение составляет менее 10%.

Расчёт глобальных приоритетов: Последний шаг AHP — определение совокупного общего балла для каждого элемента в иерархии. Веса вдоль пути от вершины иерархии перемножаются, и получается сумма всех этих элементов по всем различным путям к этому элементу. Если попарное сравнение выполняется по некоторым критериям Ci, i = 1, 2, .. j, мы можем получить баллы каждого элемента r, которые будут относительным баллом каждого элемента A по некоторому критерию C. Метод собственных векторов используется для вычисления весов критериев w = (W1, W2... w), где w; — вес Cj. Эти вычисления можно повторить для каждого элемента, так что общий балл каждого элемента относительно цели задачи будет представлен взвешенной суммой:

$$A^* = \frac{\sum_{j=1}^{n} W_j r_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} W_j} \qquad (11)$$

Полученные таким образом глобальные приоритеты используются для окончательного ранжирования альтернатив.

Применяя групповой AHP к выбору методов элиминации, как обсуждалось выше, мы получаем ранжированный список методов элиминации. Из этого ранжированного списка аналитики могут выбрать либо отдельный метод, либо группу методов в зависимости от целей сеанса элиминации.

Обратите внимание, что групповое принятие решений также может быть расширено для учета неопределенности путем интеграции теории аппроксимации с агрегированием индивидуальных предпочтений в групповой консенсус. Например, Лу и др. (2005) используют лингвистические переменные для представления модели оценки политических факторов и обеспечения удовлетворительного группового решения. Ли (1996) моделирует аппроксимацию (9) совокупного риска при разработке программного обеспечения, принимая входные данные в виде нечетких множеств. Они используют подход целевого программирования для получения оптимальных решений. Групповое принятие решений с использованием метода AHP также может быть расширено для учета неопределенности. Ю (2002) предлагает метод, который может одновременно использовать структуру AHP для учета групповых предпочтений. Они используют лингвистические переменные для аппроксимации суждений и применяют среднее геометрическое для агрегирования предпочтений при ранжировании альтернатив.

Пример: В данном исследовании система управления клиническими данными (CDM), применяемая в сфере здравоохранения, используется для иллюстрации применения AHP для выбора методов выявления требований. Этот пример уже использовался в нашем предыдущем исследовании (Abebe and Ayalew, 2005) для иллюстрации подхода на основе нечёткой логики к выбору методов выявления требований. Прежде чем использовать метод приоритизации AHP, мы хотим проиллюстрировать предыдущий метод ранжирования, поскольку он поможет нам понять, откуда берутся значения для парного сравнения.

В этом исследовании мы использовали практически те же факторы отбора, но другой способ ранжирования методов выявления требований. В первой категории факторов отбора, то есть цели сеанса выявления требований, инженеры по требованиям должны были выбрать одну или несколько целей выявления требований. Затем среди доступных методов выявления требований отбирались те, которые применимы к выбранной цели (целям). Во второй категории факторов отбора, то есть факторам среды проекта, инженеры по требованиям должны были оценить каждый фактор среды проекта по шкале от 0 до 4, чтобы обозначить степень важности для конкретного проекта. Например, для подфактора среды проекта «Наличие заинтересованных сторон» инженеру по требованиям были доступны следующие варианты:

0: Заинтересованные стороны вообще недоступны.

1 : Заинтересованные стороны доступны раз в тысячу раз.

2: Заинтересованные стороны достаточно доступны.

3: Заинтересованные стороны доступны большую часть времени.

4: Заинтересованные стороны всегда доступны.

После завершения оценки факторов среды проекта, те методы выявления, которые применимы для цели выявления и проекта

Среда выбирается на основе правил обработки. На третьем этапе была собрана информация об ограничениях предметной области, которая использовалась для дальнейшей фильтрации окончательного набора методов, соответствующего цели, проектной среде и предметной области.

В этом примере инженеры по требованиям сделали следующий выбор:

- Из факторов выявления цели выбрано «Определение организационного контекста».
- Из факторов среды проекта все факторы были оценены по шкале, описанной ранее. Например, для фактора «Наличие повторно используемых требований» было выбрано значение 4. Это указывает на наличие большого количества повторно используемых артефактов требований в конкретной проблемной области.
- Из факторов области применения типом области было выбрано здравоохранение, а степень знакомства с областью была оценена как 2, что указывает на среднюю степень знакомства.

Для вычисления рейтинга с помощью AHP мы использовали те же варианты выбора и оценки, что и инженеры по требованиям. Единственное, что мы сделали, – это преобразовали эти варианты выбора и оценки в парное сравнение AHP. Мы определили функцию преобразования для сопоставления значений рейтинга с 9-балльной шкалой AHP. Аналогичным образом, для парного сравнения методов выявления по каждому из факторов отбора мы использовали значения применимости методов выявления по каждому из факторов, полученные в ходе нашего исследования методов выявления, проведенного Абебе и Аялью (2005).

Для демонстрации ранжирования с помощью AHP мы рассматриваем только фактор среды проекта. Причина в том, что в нашем предыдущем исследовании цель и область применения не имели шкал оценки, позволяющих аналитику оценивать каждый подфактор. Вместо этого аналитик просто выбирал подфакторы для рассмотрения в рамках конкретного сеанса сбора данных. С другой стороны, фактор среды проекта требовал от аналитика оценки каждого подфактора по пятибалльной шкале с лингвистическими значениями: «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий», как у Аялью (2006), и по пятибалльной шкале со значениями от 0 до 4, как у Абебе и Аялью (2005). Таким образом, оценка подфакторов среды проекта может быть легко преобразована в парное сравнение AHP, тогда как факторы цели сбора данных и области применения требуют дополнительной работы для легкого выполнения оценки и, следовательно, парного сравнения. Таким образом, ниже представлен процесс ранжирования методов сбора данных на основе данных из наших предыдущих исследований.

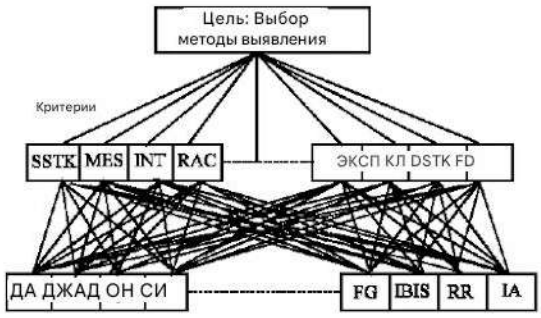

Рис. 1: Иерархия решений по выбору методов выявления

исследование с использованием попарного сравнения факторов среды проекта и методов выявления в отношении каждого из факторов среды.

Структурирование проблемы: построение иерархии решений: Количество критериев принятия решений и альтернатив обычно определяется сложностью задачи. В данном примере требуется четырёхуровневая иерархия решений. Но для наглядности мы представляем трёхуровневую иерархию решений, опуская вторую иерархию, состоящую из трёх категорий факторов выбора. В данном случае мы хотим использовать только данные из нашего предыдущего исследования, в котором не проводилось 1. сравнение трёх категорий. Иерархия решений с альтернативными методами, критериями и подкритериями показана на рис.

Для обозначения факторов отбора и методов выявления используются следующие сокращения:

Факторы среды проекта (PE):

Размер заинтересованных сторон (SSTK), Поддержка существующей системы (MES), Интерактивный характер будущей системы (INT), Отношения между аналитиком и клиентом (RAC), Культура документирования организации (DOC), Наличие ключевых заинтересованных сторон (ASTK), Степень ограничений графика проекта (SCO), Степень постоянного потока заинтересованных сторон (FSTK), Степень финансовых ограничений (FCO), Степень взаимосвязи между заинтересованными сторонами (RSTK), Наличие повторно используемых требований (RQ), Выразительность пользователей (EXP), Компьютерная грамотность (CL), Разнообразие заинтересованных сторон (DSTK), Знакомство с предметной областью (FD).

Альтернативы (методы выявления):

Анализ документов (DA), сессия JAD (JAD), анкетирование (QN), структурированное интервью (SI), неструктурированное интервью (UI), наблюдение (OB), этнография (ETH), видео и аудио (VA),

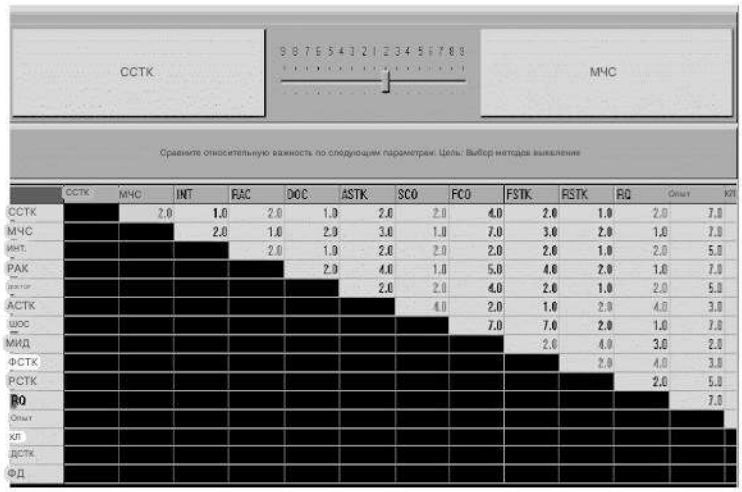

Рис. 2: Сравнение критериев

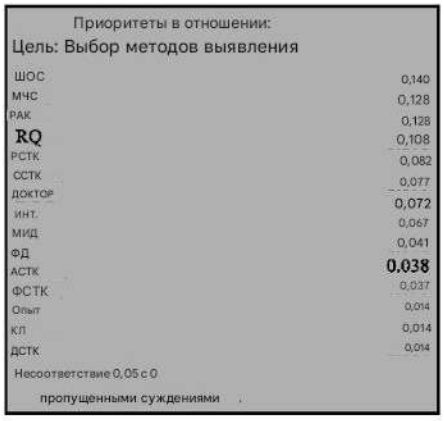

Рис. 3: Выведенные локальные приоритеты критериев

Анализ дискурса (DIS), Интроспекция (INTRO), Сортировка карт (CARD), Лестничный анализ (LAD), Фокус-группа (FG), IBIS, Повторное использование требований (RR), Интерактивный анализ (IA).

Определение местных приоритетов

Определение веса критериев: Следующий шаг — попарное сравнение элементов на первом уровне иерархии, которые в данном случае являются факторами выбора среды проекта. Лица, принимающие решения, в данном случае инженеры по требованиям, сравнивают факторы выбора и выносят суждения о попарном сравнении, после чего формируется матрица попарного сравнения A = [a;]. Эти суждения представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, по значимости лица, принимающие решения, считают SSTK равным половине MES и RAC (красный 2.0), равным INT и DOC, в 2 раза больше ASTK и т. д. Следует отметить, что из-за Взаимные свойства матриц сравнения представлены только для элементов правого верхнего угла. Это выведено из рейтинга факторов отбора, полученного в нашем предыдущем исследовании (Abebe and Ayalew, 2005).

На основе полученных суждений строится уравнение типа (2). Результирующие веса критериев, представленных на рис. 3, вычисляются с помощью инструмента Expert Choice (Аноним, 2007), использующего метод собственных векторов, описанный ранее.

Результаты отражают общий рейтинг критериев, где наиболее важным является SCO. Значение индекса согласованности CI, составляющее менее 10%, свидетельствует об относительной согласованности исходных суждений. Действительно, соотношения весов критериев в решениях находятся в пределах их значимости. Например, SSTK был оценен лицами, принимающими решения, примерно в два раза важнее MES (рис. 2), и полученное соотношение весов после применения метода собственных векторов составляет: SSTK/MES = 0,077/0,148 0,601, что близко к среднему значению исходного сравнительного суждения 0,5. Аналогично, SSTK/INT = 0,07/0,67 = 1,15 и SSTK/ASTK = 0,077/0,0382,03, что очень близко к соответствующим средним значениям сравнительных суждений на рис. 2.

Определение веса альтернатив (методов выявления): Следующий шаг — попарное сравнение альтернативных методов выявления с учетом критериев следующего уровня иерархии решений. Типичная матрица такого рода представлена на рис. 4, где методы сравниваются по SSTK. Из-за экономии места здесь не все результаты попарного сравнения представлены.

Аналогичным образом, было построено всего (n=16) матриц парного сравнения для сравнения методов выявления по каждому из критериев и

Таблица 2: Попарные сравнения методов выявления по критериям

	ССТК МЧС	ИНТ.	РАК	ДОК АСТК ШОС ФКО ФСТК РСТК	RQ	ОПЫТ CLI	ДСТК ФД
ДА 0,11	0,024 0,056 0,027			0,118	0,059 0,059 0,063 0,063 0,118	0,05	0,13 0,03	0,03 0,06
КВЭ 0,121 0,073 0,056			0,102	0,059 0,059	0,016 0,063 0,063	0,029 0,053	0,37 0,036	0,121 0,063
СИ	0,062 0,073 0,056 0,109			0,059 0,059	0,059 0,063 0,063 0,029 0,053		0,012 0,036	0,11 0,063
	0,061 0,073 0,056 0,102			0,059 0,118	0,059 0,063 0,063 0,029 0,053		0,012 0,036	0,11 0,063
JAD 0,061 0,098		0,056	0,102	0,059 0,059	0,016 0,063 0,063 0,029 0,053		0,012 0,143	0,121 0,063
	0,032 0,092	0,056		0,0441 0,059 0,059	0,059 0,063 0,063 0,118 0,053		0,132 0,036	0,034 0,063
ОБ 0,061 0,059		0,056	0,027	0,059 0,059	0,016 0,063	0,063 0,118 0,053	0,132 0,036	0,121 0,063
Эфир 0,061 0,037		0,056	0,027	0,059 0,059	0,016 0,063 0,063	0,118 0,053	0,132 0,036	0,034 0,063
ДИС 0,064 0,075		0,056	0,109	0,059 0,059	0,016 0,063 0,063	0,059	0,053 0,40 0,036	0,034 0,063
ВВЕДЕНИЕ 0,061 0,075		0,056	0,027	0,059 0,059	0,195 0,063 0,063	0,059 0,053	0,37 0,036	0,11 0,063
КАРТА 0,030 0,054		0,056	0,109	0,059 0,059	0,059 0,063 0,063	0,059 0,053 0,37	0,143	0,121 0,063
ЛАД 0,061 0,054		0,097	0,027	0,059 0,059	0,059 0,063 0,063	0,059 0,053	0,37 0,036	0,121 0,063
ФГ	0,030 0,046 0,059		0,027	0,059 0,059	0,059 0,063 0,063	0,029 0,053 0,37	0,143	0,121 0,063
ИБИС	0,061 0,044 0,059		0,098	0,059 0,059	0,059 0,063 0,063	0,029 0,053 0,37	0,143	0,034 0,063
RR	0,061 0,033 0,059		0,032	0,059 0,059	0,195 0,063 0,063	0,059 0,211 0,37 0,036		0,034 0,063
Я	0,061 0,088 0,111 0,032			0,059	0,059 0,016 0,063	0,063 0,059 0,053	0,132 0,036	0,034 0,063

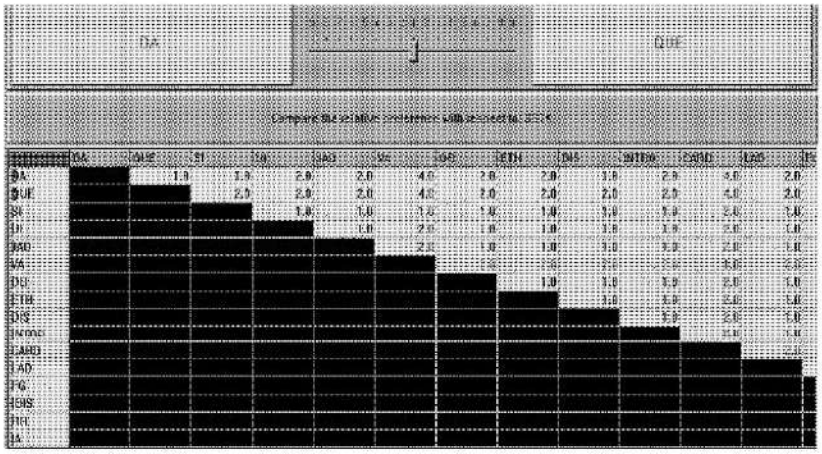

Рис. 4: Сравнение альтернатив относительно SSTK

Локальные приоритеты методов, полученные для каждой из матриц. Результаты представлены в таблице 2.

В каждом столбце представлены общие локальные приоритеты альтернативных методов выявления, сравниваемые между собой по критериям, указанным в этом столбце, и полученным весовым коэффициентам. Обратите внимание, что значение доверительного интервала (CI) для всех результирующих векторов (столбцов) составляет менее 10%, поэтому исходные парные матрицы согласованы.

Расчет глобальных приоритетов: эти общие веса альтернативных методов выявления получены путем агрегирования оценок методов по иерархии таким образом, что локальные веса, полученные в таблице 2, объединяются с локальными весами критериев на рис. 3. Применяя уравнение 9, общие глобальные баллы для альтернативных методов выявления на основе факторов среды проекта, следующие:

ОБСУЖДЕНИЕ

Главный вопрос, который может возникнуть, — это достоверность результата, полученного после применения AHP. На рис. 5 ранжирование указывает на степень применимости методов выявления требований для данного конкретного сеанса выявления требований. На этом этапе необходимо оценить, является ли результат ранжирования AHP логически обоснованным. Как видно из рис. 5, первым кандидатом является повторное использование требований (RR). Это логично, учитывая оценку инженерами по требованиям факторов среды проекта (рис. 3). Например, инженеры по требованиям присвоили более высокое значение подфактору «Требуемая степень обслуживания существующей системы» (MES). Другими словами, обслуживание существующей системы является важной задачей для данной конкретной системы. Следовательно, повторное использование требований будет полезно в такой ситуации. Другой пример: фактор «Степень ограничений по графику проекта» (SCO) снова получает более высокую оценку. Это означает, что на проект наложено серьёзное ограничение по графику. Следовательно, повторное использование требований может стать одним из решений для его устранения. Аналогичным образом, подфактор «Доступность повторно используемых требований» (ASTK) оценивается как умеренный. Это способствует использованию повторного использования требований. Следовательно,

Рис. 5: Общие оценки методов выявления

В этом конкретном примере мы видим, что АНР обеспечивает логически обоснованную приоритетность методов выявления.

Конечно, на основе этого конкретного примера невозможно сделать обобщение, но мы можем увидеть логическую обоснованность подхода АНР для этой конкретной проблемы принятия решений по выбору методов выявления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании мы представили структуру, помогающую инженерам по требованиям определить, какие факторы следует учитывать при выборе методов выявления требований для конкретного проекта. Структура включает три фактора: цель выявления требований, проектную среду и характеристики методов выявления требований. Каждый фактор включает в себя различные подфакторы, которые инженер по требованиям может выбрать для конкретного сеанса выявления требований. Эта структура обеспечивает основу для систематического принятия решений относительно методов выявления требований, которые можно использовать в сеансе выявления требований.

Используя факторы отбора, мы разработали метод ранжирования, основанный на многокритериальном подходе групповой поддержки принятия решений с использованием АНР, который может упростить принятие субъективного решения о выборе методов элиминации. Представленный пример также продемонстрировал, что АНР может обеспечить логически обоснованную схему ранжирования.

В данном исследовании наш подход предполагал равный вес каждого члена группы, участвующего в процессе принятия решений. Однако существуют ситуации, когда члены группы могут оказывать разное влияние на принятие решений в зависимости от их роли и опыта. Кроме того, в некоторых случаях суждение может быть нечётким. среды. Таким образом, в наших будущих исследованиях мы рассмотрим вопрос учета неравных весов членов группы и проблему нечетких предпочтений. Кроме того, мы будем работать над интеграцией этого подхода в инструмент поддержки принятия решений, который будет выполнять все вычисления и технические детали «за кулисами».

ССЫЛКИ

Абебе, С. и Й. Аялев, 2005. Подход на основе нечёткой логики к выбору методов выявления требований. Международная конференция по программному обеспечению, стр. 448-454.

АбоуРизк, С., С. Мандалапу и М. Скибневски, 1994. Анализ и оценка альтернативных технологий. J. Manag. Eng., 10 (3): 65-71.

Аноним, 2007. Выбор эксперта, http://www.expertchoice.com/.

Аялью, Ю., 2006. Структура выбора методов выявления требований. 15-я международная конференция ISCA по программному обеспечению и данным, стр. 92–97.

Брайсон, Н., 1995. Метод целевого программирования для генерации приоритетных векторов. J. Operational Res. Soc., 46: 641-648.

Брайсон, Н. и А. Джозеф, 1999. «Генерация векторов точек консенсусного приоритета: подход логарифмического целевого программирования». Computers and Operations Res., 26: 637-643.

Кристель, М. Г. и К. К. Кио, 1992. Проблемы выявления требований. (Институт программной инженерии, Университет Карнеги-Меллона).

Чу, А., Р. Калаба и К. Спринган, 1979. Сравнение двух методов определения весов принадлежности к нечётким множествам. J. Optimization Theory Applications, 27 (4): 531-538.

Кофлан, Дж. и Р.Д. Макреди, 2002. Выявление требований: сравнение методологий. Требования Eng., 7 (2): 47-60.

Кроуфорд, Г. и К. Уильямс, 1985. Заметка об анализе матриц субъективных суждений. J. Math. Psychol., 29: 641-648.

Cysneiros, L.M., 2002. Инженерия требований в здравоохранении. 10-я международная конференция IEEE по инженерии требований.

Дэвис, А., 1992. Оперативное прототипирование: новый подход к разработке. Программное обеспечение, 9 (5): 70-78.

Дэвис, А. и др., 2006. Эффективность требований Методы выявления: эмпирические результаты, полученные в ходе систематического обзора. 14-я Международная конференция IEEE. Требования Инженерная конференция (IEEE Computer Society), стр.: 179-188.

Дюбуа Э., Дж. Хагельштейн и А. Рифо, 1988. «Разработка формальных требований с помощью ERAE». Philips J. Res., 43 (3): 393-414.

Дайер, Дж. С. и Э. Форман, 1992. Системы поддержки принятия групповых решений с использованием метода анализа иерархий. Системы поддержки принятия решений, 8: 99-124.

Форман, Э. и К. Пенивати, 1998. Агрегирование индивидуальных суждений и приоритетов с помощью AHP. Eur. J. Operational Res., 108: 165-69.

Гоген, Дж. А. и К. Линде, 1993. Методы выявления требований. 1-й Международный симпозиум по вопросам требований, стр. 154-64.

Гоген, Дж. А., 1996. Формальное и неформальное в разработке требований. Международная конференция по разработке требований, стр. 102–109.

Хики, А. М. и А. М. Дэвис, 2003a. Выявление требований и выбор метода выявления: модель для двух наукоёмких процессов разработки программного обеспечения. 36-я Гавайская международная конференция по системной науке (IEEE).

Хики, А. М. и А. М. Дэвис, 2003b. Выбор метода выявления: как это делают эксперты?. 11-я международная конференция IEEE. Требования к инженерам. С.: 169–178.

Ярке, М. и Р. Курки-Суони, 1998. Специальные вопросы управления сценариями. IEEE. Trans. Software Eng., № 12, стр.: 24.

Цзян, Л., 2005. Структура разработки процесса проектирования требований, Университет Калгари.

Лай, В. С., Б. К. Вонг и В. Чунг, 2002. Групповое принятие решений в многокритериальной среде: пример использования AHP при выборе программного обеспечения. Eur. J. Operations Res., 137: 134-144.

Ли, Х.М., 1996. Групповое принятие решений с использованием теории нечётких множеств для оценки уровня совокупного риска при разработке программного обеспечения. Fuzzy Sets Sys., 80: 261-271.

Лу, Дж., Г. Чжан и Ф. У, 2005. Многокритериальная веб-система поддержки принятия групповых решений с функцией обработки лингвистических терминов. IEEE. Intelligent Informatics Bull., 5 (1): 35-43.

Маколей, Л. и др., 1990. USTM: Подход к спецификации требований. Interacting with Comput., 2 (1): 92-118.

Мейден, Н. и Г. Рагг, 1996. ACRE: Выбор методов сбора требований. J. Software Eng., 11 (3): 183-192.

Масизана, А. и Л. Михайлов, 2004. Поддержка принятия решений при выборе информационных систем. IEEE. Международная конференция по системному управлению кибернетикой, стр. 5044-5049.

Макфи, К. и А. Эберлейн, 2002. Разработка требований для проектов, ориентированных на время выхода на рынок. 9-я ежегодная международная конференция IEEE по инженерным вычислительным системам (Лунд, Швеция), стр.: 17–24.

Мид, Н. Р., 2006. Пример приоритизации требований с использованием AHP. Университет Карнеги-Меллона, стр. 16.

Михайлов, Л. и М.Г. Сингх, 1999. Сравнительный анализ методов определения приоритетов в методе анализа иерархий. Группа технологий принятия решений. Кафедра вычислений, UMIST.

Мотоши, С. и др., 1996. Структурирование записей высказываний на встречах по выявлению требований на основе теории речевых актов. 2-я международная конференция по вопросам требований, стр. 21–30.

Никула, У., 2004. Введение в базовые методы систематической разработки требований в малых организациях с помощью простого в использовании метода. Технологический университет Лаппеенранты.

Поттс, К., 1997. Модели требований в контексте. 3-й Международный симпозиум по требованиям к инженерии, стр.: 102-104.

Пумареджа, Д.Т., 2002. Эволюционный подход к реализации группового программного обеспечения: контекст RE в социотехнической структуре. 10-я Объединённая международная конференция IEEE по разработке требований (Германия).

Раманатан, Р. и Л.С. Ганеш, 1995. Использование AHP для решения задач распределения ресурсов. Eur. J. Operations Res., стр.: 410-417.

Руэ, Г., 2003. Поддержка принятия решений в области программной инженерии — новая парадигма для обучающихся организаций. Конспект лекций по информатике «Достижения в обучении организаций, разрабатывающих программное обеспечение», 2640; Берлин: Spinger, стр. 104–413.

Саати, Л. и Дж. Ачел, 1983. Процедуры синтеза суждений о соотношении. J. Math. Psychol., 27: 93-102.

Саати, Т. Л., 1988a. Многокритериальное принятие решений: метод аналитической иерархии. Питтсбург: RWS.

Саати, Т. Л., 1988б. Процесс анализа иерархий. Нью-Йорк: МакГроу-Хилл.

Цумаки, Т. и Т. Тамай, 2005. Структура для согласования методов разработки требований с характеристиками проекта и изменениями ситуации. Процессы ситуационной разработки требований – методы, методики и инструменты для поддержки процессов, специфичных для конкретной Инженерия требований ситуации, стр. 44–58.

Ваньяма, Т. и Ф. Н. Лумела, 2007. Поддержка принятия решений при выборе готовых коммерческих решений (COTS), Достижения в области системного моделирования и приложений ИКТ. Fountain Publishers, стр. 417–432.

Ю, К.С., 2002. Метод GP-AHP для решения нечетких задач группового принятия решений. Вычислительная техника Рез., 29: 1969-2001.